

Discussion de paper: DellaVigna y Linos (2022)

RCTs to Scale: Comprehensive Evidence from Two Nudge Units

Curso 1INT46. Bloque IV. Semana 7

DellaVigna, S. & Linos, E. (2022). *RCTs to Scale: Comprehensive Evidence from Two Nudge Units.* *Econometrica*, 90(1), 81-116.

Autores en 2022:

- Stefano DellaVigna: Department of Economics, UC Berkeley y NBER. Economista conductual reconocido por trabajos sobre atencion limitada y sobre estimacion en campo.
- Elizabeth Linos: Goldman School of Public Policy, UC Berkeley. Economista del sector publico, especialista en el uso de nudges en gobierno.

Un paper que compara efectos de nudges publicados en *academic journals* con efectos operativos de dos grandes *Nudge Units* gubernamentales en EE.UU.

La pregunta central

- Los nudges (Thaler y Sunstein 2008) se popularizaron primero en investigación académica.
- Después, gobiernos crearon *Nudge Units* para aplicarlos a escala.
- OES (Office of Evaluation Sciences) y BIT (Behavioral Insights Team) son de las más grandes en EE.UU.

Pregunta: ¿Los efectos de nudges medidos en journals académicos son comparables a los que se logran a escala en gobiernos?

Contribucion principal

- 1 Ensamblan un dataset unico de 126 RCTs cubriendo 23 millones de individuos, incluyendo *todos* los trials de BIT-NA y OES en el periodo estudiado.
- 2 Comparan con una muestra de 26 RCTs de *academic journals* (basados en meta-analisis de Benartzi et al. 2017 y Hummel y Maedche 2019).
- 3 Documentan una brecha grande en el efecto promedio (8.7 pp en journals vs 1.4 pp en Nudge Units).
- 4 Descomponen la brecha en tres dimensiones y proponen un modelo con *selective publication*.

Que son las Nudge Units estudiadas

- **OES (Office of Evaluation Sciences)**: lanzada en 2015 bajo la administracion Obama. Colabora con agencias federales (US). Nacida como parte del White House Social and Behavioral Sciences Team.
- **BIT-NA (Behavioral Insights Team, North America office)**: abierta en 2015 como oficina norteamericana del BIT britanico (fundado 2010). Colabora con gobiernos locales, principalmente ciudades y estados via la iniciativa What Works Cities.
- Ambas unidades corren casi exclusivamente RCTs, con aleatorizacion a nivel individual, en intervenciones low-cost (cartas, emails).
- Ambas registran protocolos y publican resultados incluso cuando son nulos, un estándar de transparencia inusual.

Construccion de la muestra Nudge Units

Del universo de 165 trials realizados por ambas unidades hasta julio 2019:

- Se eliminan 13 experimentos naturales / DiD.
- Se eliminan 15 trials sin brazo de control claro.
- Se eliminan 3 con incentivos monetarios.
- Se eliminan 8 con outcomes no binarios.
- Se eliminan 2 con cambio de default.

Muestra final: **126 RCTs, 241 nudges, 23.5 millones de participantes.**

En el 87 % de estos trials los resultados NO habian sido publicados ni siquiera como working paper.

Construccion de la muestra academica

- Base: dos meta-analisis contemporaneos.
 - ▶ Benartzi et al. (2017) y Hummel & Maedche (2019): 100 papers screenados.
- Se aplican las mismas restricciones que a la muestra de Nudge Units para garantizar comparabilidad.
- Muestra final: **26 RCTs, 74 nudges, 505,337 participantes.**
- La muestra academica es aproximadamente 45 veces mas pequena en total de participantes que la muestra de Nudge Units.

Resultado central: brecha en efectos

Metrica	Academic Journals	Nudge Units
Efecto promedio (pp)	+8.7 (s.e. 2.5)	+1.4 (s.e. 0.3)
Aumento relativo (%)	+33.4 %	+8.0 %
Take-up de control	26.0 %	17.3 %
<i>n</i> de trials	26	126
<i>n</i> de nudges	74	241

El efecto operativo es aproximadamente 1/6 del efecto academico. La diferencia rechaza formalmente la hipotesis de efectos iguales.

Tres dimensiones explicativas

Los autores identifican tres dimensiones que explican la brecha:

- 1 **Potencia estadística:** el tamaño típico de brazo en journals es 484 personas ($MDE = 6.3$ pp); en Nudge Units, 10,006 personas ($MDE = 0.8$ pp). Un orden de magnitud de diferencia.
- 2 **Características de las intervenciones:** los nudges académicos suelen incluir más contacto in-person, choice design o mecanismos más intensivos; los de Nudge Units son mayoritariamente cartas o emails simples.
- 3 **Selective publication:** en la muestra académica, hay 4 veces más estudios con $t \in [1,96, 2,96]$ (justo significativos) que con $t \in [0,96, 1,96]$ (no significativos).

Modelo de meta-analisis con selective publication

Los autores adaptan el modelo de Andrews y Kasy (2019):

- Permite que la probabilidad de publicacion dependa de la significancia estadistica.
- Toma como inputs las diferencias en potencia y en características.
- Estima que **trials con resultados no significativos son 10 veces menos probables de ser publicados**.
- Sin publication bias, el efecto academico se estimaria en 3.9 pp (s.e. 1.9), mucho mas cerca del 1.4 pp observado en Nudge Units.

Publication bias explica **60-70 %** de la brecha en effect sizes. El resto lo explican características de las intervenciones.

Expectativas academicas vs operativas

Los autores encuestaron a academicos y a practitioners sobre efectos esperados:

- Practitioners de Nudge Units estiman efecto promedio de ~ 1.95 pp para trials operativos (muy cercano al 1.4 pp observado).
- Academicos estiman efecto promedio de ~ 4.0 pp para Nudge Units y ~ 7.0 pp para journals.
- Los academicos son sistematicamente mas optimistas sobre nudges que los practitioners.
- Esta expectativa optimista lleva a diseñar trials con muestras mas pequenas (menor potencia).

Implicaciones para el diseno de RCTs

- **Al calcular tamano de muestra**, usar como esperanza un efecto *operativo*, no un efecto *academico publicado*.
- Efectos publicados suelen estar 3-6x inflados por selective publication.
- Un nudge tipico en un contexto real tiene un efecto de 1-2 pp, no 8-10 pp.
- Sin embargo, incluso 1.4 pp es un efecto sustantivo cuando el costo marginal por participante es cercano a cero.

Implicaciones para practitioners

- Nudges siguen siendo efectivos y costo-efectivos incluso con efectos mas modestos que en publicaciones academicas.
- El costo marginal de una carta o email es cercano a cero; un efecto de 1.4 pp puede ser rentable a escala poblacional.
- Nudge Units deberian mantener la practica de publicar resultados nulos y protocolos previos.
- La transparencia total es la mejor defensa contra el publication bias.

Implicaciones para investigadores

- Reportar tamanos de efecto absolutos y relativos, no solo p -valores.
- Pre-registrar hipotesis para reducir el sesgo de p -hacking.
- Reportar trials con resultados nulos (aunque sea como short reports).
- Considerar colaboraciones con Nudge Units gubernamentales para acceder a muestras grandes.
- Ser modesto sobre la escalabilidad de efectos observados en muestras pequenas.

Limitaciones reconocidas por los autores

- El sample de Nudge Units es de EE.UU.; efectos pueden variar en otros paises.
- Los nudges de Nudge Units son cartas y emails; efectos pueden ser mayores en canales digitales mas ricos (chatbots, apps).
- No se observan datos micro individuales, solo agregados por trial.
- El sample de Nudge Units representa dos organizaciones grandes; otras Nudge Units pueden operar distinto.

Aplicacion a Peru y America Latina

- En Peru y America Latina existen esfuerzos incipientes de Nudge Units en gobiernos y ONGs.
- Ejemplos: MEF, BCRP, SUNAT han corrido experimentos de este tipo.
- La leccion de DellaVigna-Linos aplica: al planear un RCT operativo, calibrar expectativas con efectos operativos, no academicos.
- Es una recomendacion practica para el trabajo grupal del bloque IV y para futuros proyectos.

Preguntas para la discusion

- ❶ ?La brecha de $6\times$ entre journals y Nudge Units es problematica para la ciencia conductual?
- ❷ ?Como cambia esto tu forma de leer un paper de nudge publicado?
- ❸ ?Que porcentaje del efecto observado en un paper crees que es *real* vs *publication bias*?
- ❹ ?Como resolveriamos el publication bias sin cambiar los incentivos de las revistas?
- ❺ ?Es etico publicar solo resultados significativos si sabes que el efecto es probablemente inflado?

Que llevamos al curso

- Al calcular sample size, usar efectos operativos ($\sim 1 - 2$ pp), no academicos.
- Al leer meta-analisis, aplicar factor de descuento por selective publication.
- Al planear un RCT propio, pre-registrar y reportar todo, incluso nulos.
- La brecha journals-operativo es un fenomeno amplio, no solo de nudges.